T527 Tina Linux DRM
使用指南

版本号: 1.0
发布日期: 2024.02.28

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2024.02.28	AWA1639	添加初版

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

目　录

1 前言 **1**

1.1 文档简介 1

1.2 目标读者 1

1.3 适用范围 1

1.4 相关术语介绍 1

2 模块介绍 **3**

2.1 DRM 简介 3

2.2 Sunxi 平台 DRM 介绍 4

3 配置集成方法 **5**

3.1 menuconfig 5

3.2 board.dst 配置 6

3.3 其他配置 9

4 FAQ **10**

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

1 前言

1.1 文档简介

介绍 Sunxi 平台 DRM/KMS 驱动的概要实现及配置方法。

1.2 目标读者

- DRM 驱动开发人员/维护人员
- DRM 模块的用户态开发人员

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
T527	linux5.10/linux5.15	bsp/drivers/drm/

1.4 相关术语介绍

表 1-2: 术语介绍

术语	解释
DRM	Direct Rendering Manager 直接渲染管理器
KMS	kernel Mode Setting
模式设置	设置显示通路的模式（分辨率，颜色深度，位宽，图层设置等）
libdrm	用于访问操作 DRM 的用户态库
modetest	libdrm 提供的测试程序，可以查询显示设备的信息及进行基本的显示测试
crtc	阴极射线管控制器，drm 中将输入像素根据相应时序发送给下级硬件的硬件抽象
encoder	编码器，作为 crtc 的后级硬件，负责将 crtc 的信号转换给 connector 输出
connector	连接器，显示通路末端显示输出接口的抽象，更多强调的是接口本身，lvds，hdmi，edp 等

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

术语	解释
plane	图层、平面, 即具有合成能力的 crtc 的硬件图层抽象

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

2 模块介绍

Sunxi DRM 驱动由 Linux kernel DRM 框架以及 bsp 仓库下 drivers/drm/目录下的全志平台适配驱动组成，通过 DRM 框架实现了对全志显示硬件的管理控制，使用者可以通过 libdrm 对完成对显示通路的配置。

此外，bsp 仓库下的全志平台适配驱动与 kernel 代码中的 drivers/gpu/drm/sun4i/冲突，不应使用 sun4i 下的实现。

2.1 DRM 简介

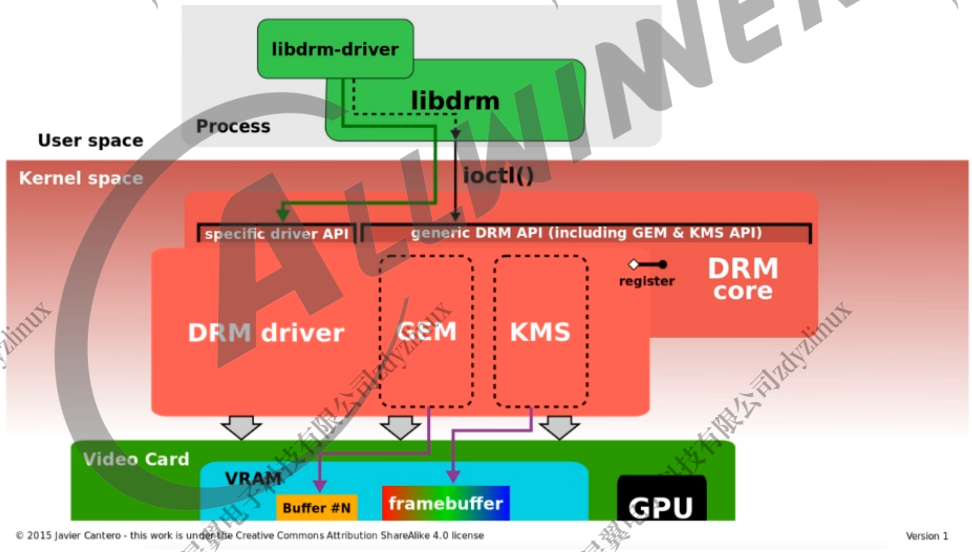

图 2-1: DRM 通路框图

- Linux DRM 包含旨在支持复杂图形设备需求的代码，通常包含适合 3D 图形加速的可编程管道。内核中的图形驱动程序可以利用 DRM 功能来简化内存管理、中断处理和 DMA 等任务，并为应用程序提供统一的接口。
- 直接渲染管理器 (DRM) 是 Linux 内核的一个子系统，负责与现代显卡的 GPU 接口。DRM 公开了一种 API，用户空间程序可以使用该 API 将命令和数据发送到 GPU 并执行配置显示器模式设置等操作。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

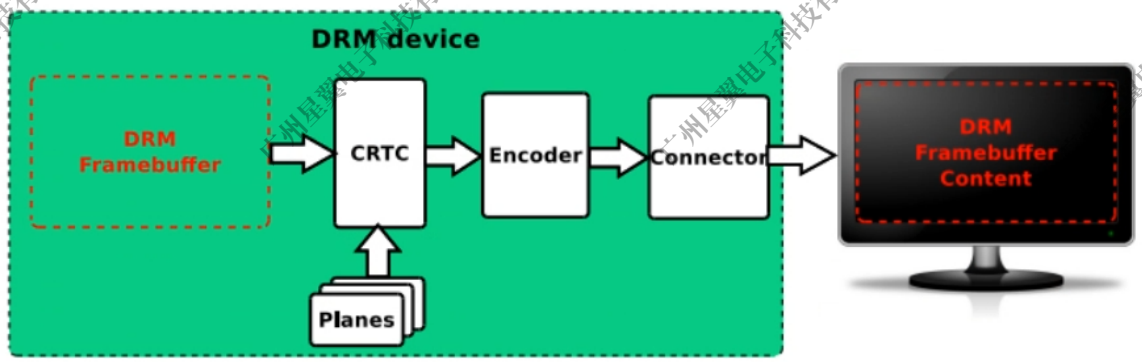

图 2-2: DRM Device 框图

DRM 的几个基础组件关系如上，Framebuffer、CRTC、Encoder、Connector、Plane 都是通过 DRM 对显示通路进行配置操作的关键组件，通过对这些组件的参数进行配置并完成一次 commit，即为一次 modeset，决定了后续整个显示通路的图层缩放叠加混合，末端显示设备的开关、显示模式等显示画面输出相关状态。

2.2 Sunxi 平台 DRM 介绍

DRM 的平台适配驱动代码处于 bsp/drivers/drm 下，对接完成了 kernel DRM 框架要求驱动所需要实现的接口。

提供了 edp/hdmi/lvds/rgb/mipi dsi 等显示输出接口支持，支持单显 bootloader 与内核平滑过渡显示，支持 fbdev，DE 支持 iommu 内存映射，支持多图层混合叠加缩放等。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3 配置集成方法

3.1 menuconfig

在 longan 目录下执行./build.sh menuconfig , 首先依次进入 Device Drivers > Graphics support，选上 Direct Rendering Manager (XFree86 4.1.0 and higher DRI support) 后保存退出。

再执行一次./build.sh menuconfig 依次进入 Allwinner BSP > Device Drivers > DRM Drivers，可见以下配置页面，其中:

Support Sunxi Display_Engine(DE)、Support Timing Contoller(Tcon)、Support TCON TOP 为必选,

Hdmi/edp/LCD 根据需要选择，且 hdmi 选上时其下级菜单中需要选上 Support HDMI2.0 Output，

edp 选上时则需要在其下级菜单选上 Support inno edp 1.3 PHY，

而 lcd 选上时则额外根据需要选择是否需要支持 dsi，若需要则其下级菜单中的 Support LCD-DSI Output 及 Support LCD-DSI COMBO PHY 也需要选上。

另外需要注意的是 AW_DISP2，即 Allwinner BSP->Device Drivers->Video Drivers->DISP Driver Support(sunxi-disp2) 必须配置为关闭，此外 lcd/dp/edp 等依赖屏幕面板的接口一般需要使用 pwm 背光，BACKLIGHT_PWM，即 Device Drivers->Graphics support->Backlight & LCD device support->Lowlevel Backlight controls->Generic PWM based Backlight Driver 必须选上。

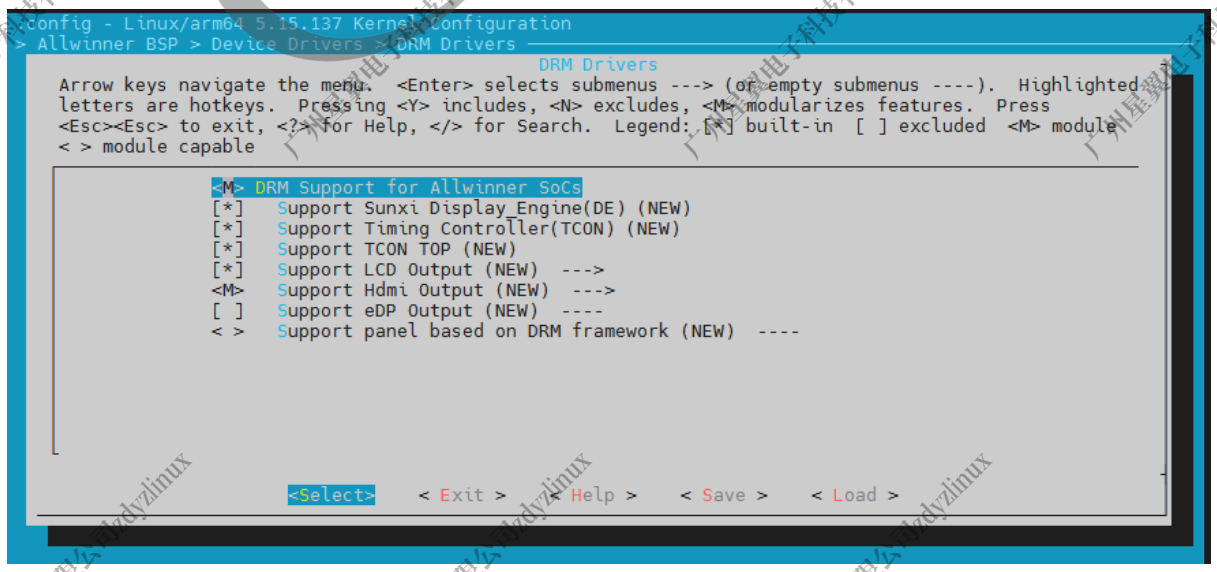

图 3-1: menuconfig

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2 board.dst 配置

```
&de {
  chn_cfg_mode = <3>;
  status = "okay";
};

&vo0 {
  status = "okay";
};

&vo1 {
  status = "okay";
};

&dlcd0 {
  status = "okay";
  panel = <&lvds_panel0>;
  ports {
    tcon0_out: port@1 {
      tcon0_out_panel: endpoint@2 {
        reg = <2>;
        remote-endpoint = <&lvds_panel0_in_lcd0>;
      };
    };
  };

};

&dlcd2 {
  status = "disabled";
  panel = <&lvds_panel1>;
  ports {
    tcon4_out: port@1 {
      tcon4_out_panel: endpoint@0 {
        reg = <0>;
        remote-endpoint = <&lvds_panel1_in_lcd2>;
      };
    };
  };
};

&dsi0combophy {
  status = "okay";
};

&dsi1combophy {
  status = "okay";
};

&drm_edp {
  status = "disabled";

  edp_ssc_en = <0>;
  edp_ssc_mode = <0>;
  edp_psr_support = <0>;
  edp_colordepth = <8>; /* 6/8/10/12/16 */
  edp_color_fmt = <0>; /* 0:RGB  1: YUV444  2: YUV422 */
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    lane1_sw = <0>;
    lane1_pre = <0>;
    lane2_sw = <0>;
    lane2_pre = <0>;
    lane3_sw = <0>;
    lane3_pre = <0>;
    efficient_training = <0>;

    sink_capacity_prefer = <1>;
    edid_timings_prefer = <1>;
    timings_fixed = <1>;

    vcc-edp-supply = <&reg_bldo3>;
    vdd-edp-supply = <&reg_dcdc2>;
    panel = <&edp_panel>;
    ports {
      edp_out: port@1 {
        edp_panel_out: endpoint@0 {
          reg = <0>;
          remote-endpoint = <&edp_panel_in>;
        };
      };
    };
};

&hdmi {
    hdmi_used = <1>;
    bldo3-supply = <&reg_bldo3>;
    hdmi_power0 = "bldo3";
    hdmi_power_cnt = <1>;
    hdmi_hdcp_enable = <1>;
    hdmi_hdcp22_enable = <0>;
    hdmi_cts_compatibility = <0>;
    hdmi_cec_support = <1>;
    hdmi_cec_super_standby = <1>;
    hdmi_skip_bootedid = <1>;

    ddc_en_io_ctrl = <0>;
    power_io_ctrl = <0>;

    status = "okay";
};

&dsi1 {
    status = "okay";
    ports {
      dsi1_out: port@1 {
        reg = <1>;
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        dsi1_out_panel: endpoint@0 {
          reg = <0>;
          remote-endpoint = <&mipi_panel_in_dsi1>;
        };
      };
    };

    sq101d_panel: panel@0 {
      compatible = "SQ101D_Q5DI404_84H501";
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    status = "okay";
    reg = <0>;
    power0-supply = <&reg_cldo4>;
//    enable-gpios = <&pio PH 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    reset-gpios = <&pio PD 22 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    backlight = <&backlight>;

    lcd_if          = <4>;
    lcd_width       = <136>;
    lcd_height      = <217>;
    lcd_dclk_freq   = <157>;

    lcd_frm         = <0>;
    lcd_gamma_en    = <0>;
    lcd_bright_curve_en = <0>;
    lcd_cmap_en     = <0>;
    lcd_start_delay = <5>;

    lcd_dsi_if      = <0>;
    lcd_dsi_lane    = <4>;
    lcd_dsi_format  = <0>;
    lcd_dsi_te      = <0>;
    lcd_dsi_eotp    = <0>;
    pinctrl-names = "active", "sleep";
    pinctrl-0 = <&dsi1_4lane_pins_a>;
    pinctrl-1 = <&dsi1_4lane_pins_b>;

    panel-timing {
      clock-frequency = <156408000>; /* pixel clock */
      hback-porch = <50>;
      hactive = <1200>;
      hfront-porch = <70>;
      hsync-len = <10>;
      vback-porch = <20>;
      vactive = <1920>;
      vfront-porch = <16>;
      vsync-len = <4>;

      // unused now
      /*
      hsync-active = <0>;
      vsync-active = <0>;
      de-active = <1>;
      pixelclk-active = <1>;
      */
    };
    ports {
      #address-cells = <1>;
      #size-cells = <0>;
      mipi_panel_in: port@0 {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        reg = <0>;
        mipi_panel_in_dsi1: endpoint@0 {
          reg = <0>;
          remote-endpoint = <&dsi1_out_panel>;
        };
      };
    };
  };
```

```
};
```

board.dts 中需要为板级相关的设备进行配置，主要包括显示输出接口相关的设备，当前 DRM 驱动支持 hdmi、edp、dp、dsi、lvds、rgb 接口输出。

tcon_top(即 vo,video out) 为 tcon 的额外控制模块，而 tcon 实际可区分为 tcon_tv 以及 tcon_lcd 两个不同的 ip 模块实现。

tcon_lcd 单独可实现 rgb、lvds 两种接口的输出，dsi 接口输出则需要 tcon-lcd 后接 dsi 模块 ip 完成支持，tcon_tv 用于作为 hdmi、edp、dp 输出通路的一部分，后级还需要加上对应输出接口的 ip 模块。

总的来说当前支持的所有输出通路如下:

- edp/dp 接口: DE->tcon_tv->dp(edp)->panel
- hdmi 接口: DE->tcon_tv->hdmi
- dsi 接口: DE->tcon_lcd->dsi->panel
- lvds 接口: DE->tcon_lcd->panel
- rgb 接口：DE->tcon_lcd->panel

整个显示的通路结构通过 dts 中相关设备的 ports/endpoint 结构以图形的形式组织起来，展示出硬件允许的所有可能的连接关系，当需要支持某种接口时，需要确保整个通路上的设备都是 okay 状态，驱动才能正常初始化，具体接口的详细配置请查阅对应的显示输出接口的使用指南。

3.3 其他配置

- lcd 的屏幕面板支持需要参照 drivers/drm/panel/下对应的接口屏幕面板驱动对所需的屏幕面板进行适配，且需要在 dts 中进行时序背光电源等配置并引用到相关的上级设备中。
- 如果 fbdev 需要使用双 buffer 或者三 buffer，在 menuconfig 中找到 DRM_FBDEV_OVERALLOC，默认为 100，即单 buffer，200 则双 buffer。
- 如果不需要使用 fbdev，在 menuconfig 中关掉 DRM_FBDEV_EMULATION 即可。
- 如果需要使用启动平滑过渡显示 logo 功能，需要使能 uboot display2 驱动相关配置，确保 bootloader 在内核启动前已完成相关准备工作。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 FAQ

Q: libdrm 如何获取?

A: https://dri.freedesktop.org/libdrm/

Q: modetest 如何获取

A: 在 libdrm 下 tests 目录下

Q: sunxi drm 与 gpu 有什么关系?

A: 本文档中提到的 sunxi drm 与全志 soc 的 gpu 驱动没有太多关系，是对 AW 显示硬件 (de/tcon/hdmi/dsi/edp 等) 的控制驱动，soc 内的 gpu 驱动部分版本也通过 drm 实现，但与本文档无关。

Q: 如何查看 DRM 驱动当前的状态?

A: 使能 debugfs 后，可以在 cat /sys/kernel/debug/dri//下查看各个 drm 组件当前的状态。

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

ALLWINNER、ALLWINNER 全志科技、全志科技、ALLWINNER（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。